

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6
По дисциплине «Мобильные приложения для информационных систем»

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-66
Янчук А. Ю.
Проверил:
Козинский А.А.

Цель работы: получить практические знания работы с Android Studio.

Ход работы

MainActivity.java

```
package com.example.labb6new6;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.webkit.MimeTypeMap;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.VideoView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private static final int FILE_PICK_CODE = 100;

    private ImageView imageView;
    private VideoView videoView;
    private MediaPlayer mediaPlayer;

    private LinearLayout audioControls;
    private Button btnPlay, btnPause, btnStop;

    private Uri currentAudioUri = null;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        imageView = findViewById(R.id.imageView);
        videoView = findViewById(R.id.videoView);

        audioControls = findViewById(R.id.audioControls);
        btnPlay = findViewById(R.id.btnPlay);
        btnPause = findViewById(R.id.btnPause);
        btnStop = findViewById(R.id.btnStop);

        Button btnSelect = findViewById(R.id.btnSelect);
        btnSelect.setOnClickListener(v -> openFilePicker());

        btnPlay.setOnClickListener(v -> playAudio());
        btnPause.setOnClickListener(v -> pauseAudio());
        btnStop.setOnClickListener(v -> stopAudio());
    }

    private void openFilePicker() {
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
        intent.setType("*/*");
        intent.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE);
        startActivityForResult(intent, FILE_PICK_CODE);
    }
}
```

```

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent
data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == FILE_PICK_CODE && resultCode ==
Activity.RESULT_OK) {
        Uri uri = data.getData();
        if (uri != null) {
            handleFile(uri);
        }
    }
}

private void handleFile(Uri uri) {
    String extension = getFileExtension(uri);
    if (extension != null) extension = extension.toLowerCase();

    imageView.setVisibility(View.GONE);
    videoView.setVisibility(View.GONE);
    audioControls.setVisibility(View.GONE);

    if (mediaPlayer != null) {
        mediaPlayer.release();
        mediaPlayer = null;
    }

    if (extension == null) return;

    switch (extension) {
        case "jpg":
        case "jpeg":
        case "png":
            imageView.setImageURI(uri);
            imageView.setVisibility(View.VISIBLE);
            break;

        case "mp3":
        case "wav":
        case "ogg":
            currentAudioUri = uri;
            audioControls.setVisibility(View.VISIBLE);
            mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, uri);
            mediaPlayer.start();
            break;

        case "mp4":
        case "3gp":
        case "mkv":
            videoView.setVideoURI(uri);
            videoView.start();
            videoView.setVisibility(View.VISIBLE);
            break;
    }
}

private void playAudio() {
    if (mediaPlayer == null && currentAudioUri != null) {
        mediaPlayer = MediaPlayer.create(this, currentAudioUri);
    }
    if (mediaPlayer != null) mediaPlayer.start();
}

private void pauseAudio() {
    if (mediaPlayer != null && mediaPlayer.isPlaying()) {

```

```

        mediaPlayer.pause();
    }
}

private void stopAudio() {
    if (mediaPlayer != null) {
        mediaPlayer.stop();
        mediaPlayer.release();
        mediaPlayer = null;
    }
}

private String getFileExtension(Uri uri) {
    String mime = getContentResolver().getType(uri);
    return MimeTypeMap.getSingleton().getExtensionFromMimeType(mime);
}

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    if (mediaPlayer != null) mediaPlayer.release();
}
}

```

Вывод: получил практические знания работы с Android Studio.